[별표 7] 마찰력 테스트 장치를 이용할 수 없을 경우의 제동력 측정 또는 평가 방법(제5장 관련)

• 트럭이나 차량을 완전히 제동시켜 제동력 측정

1. 특별한 테스트 장비가 없는 공항에서 활주로의 마찰력을 측정하는 한 가지 방법은, 일정한 속도의 트럭이나 차량에서 브레이크를 끝까지 밟아 정지할 때까지의 거리 및/또는 시간을 재는 것이다.
2. 다음 식을 이용하여, 정지에 걸리는 거리와 시간으로 두 개의 마찰계수 값, 즉 μ 거리와 μ 시간 값을 유도해낼 수 있다.

$$\mu \text{ 거리} = \frac{V2}{2gS}$$

$$\mu \text{ 시간} = \frac{V}{tg}$$

여기서 V = 브레이크를 밟을 때의 속도(m/s)

S = 제동거리(m)

t = 제동시간(s)

g = 중력가속도(m/s2)

3. 대개 스톱워치를 작동시키고 조금 뒤에 브레이크를 밟은 효과가 나타나기 때문에, 시간으로 계산한 마찰계수는 약간 낮아진다. 반면, 바퀴가 미끄러지기 시작하기 전에 차량은 조금이나마 제동되기 때문에 제동거리로 산출한 마찰계수는 약간 높아진다.
4. 이렇게 얻어진 μ 값을 미끄러짐 값(skidding value)이라 한다. 그러나 보고서를 작성할 때에는 최대 μ 값(μ max)을 이용하며, μ max의 어림값을 구하기 위해서는 이 방법으로 얻은 μ skid가 0.3 이상이면 1.3을, 그 이하이면 1.2를 곱해야 한다.

   특히, 마찰력이 낮을 때에는 μ skid와 μ max 간의 차이가 상황에 따라 달라진다. 그러나 위의 요소들을 포함시키면 적당한 값을 얻을 수 있을 것이다.

   이 방식의 제동 테스트에서 브레이크를 밟을 때의 속도는 4.4.2 절에서 설명한 대로 감속도계를 설치한 트럭이나 차량을 제동시켜 제동력을 측정하는 방법과 동일할 수 있다. 테스트 결과를 처리하고 기록하는데 사용하는 양식의 예제가 그림 A5-1에 나와 있다.

• 기상관측(눈이나 얼음으로 덮인 활주로 관련)

5. 많은 경우, 이전의 활주로 상태에 관한 지식을 갖춘 동시에 기상관측도 실시하면 제동력을 상당히 정확하게 예측할 수 있다. 다음의 데이터는 노르웨이와 스웨덴에서 실험한 결과이다.
6. 아무런 처리(예: 모래살포 등)를 하지 않은 눈이나 얼음으로 덮인 활주로에서는 마찰계수가 낮게는 0.05에서 0.30까지 다양하다. 활주로 상태가 왜, 그리고 어떻게 변화하는지 확실히 말하기란 매우 어렵다.
   그러나 제동력이 꽤 양호한 상태일 때에는 온도가 내려가도 그대로 유지되지만, 온도가 동결점이나 그 이상으로 올라가면 제동력은 급격히 감소한다. 동결점 근처에서는 제동력이 특히 온도의 영향을 많이 받기 때문이다.
   간혹 얼음이 낀 활주로 위에 습기찬 공기가 형성될 때에는 온도가 동결점보다 훨씬 아래로 떨어져도 마찰계수 값이 매우 낮아지기도 한다.
7. 다음은 제동력에 영향을 미치는 것으로 생각되는 몇 가지 상황의 예이다.
   1) 마찰계수가 0.10 ~ 0.30
      ① 눈이나 얼음으로 덮인 활주로에 비 또는 진눈깨비가 내리는 경우.
      ② 서리가 내린 상태에서 온도가 동결점 위로 올라갈 경우.
      ③ 온화한 날씨에서 서리가 내리는 날씨로 변화하는 경우(가끔 발생)
      ④ 추운 날씨가 오래 지속된 뒤에 생기는 종류의 얼음
      ⑤ 얇은 얼음의 막이 생성되는 경우
         i) 얼어붙은 땅이 0℃ 이상에서 습기나 비에 노출될 때
         ii) 날이 맑은 날, 복사열에 의해 활주로 표면온도가 동결점 및 이슬점 아래로 떨어질 때(이 현상은 예보된 기온이 아직 동결점 보다 몇 도나 높을 때 갑자기 발생함)

공항					활주로 구역				
날짜			시간		온도				
활주로 선단 까지의 거리	활주로 중심선에서* 동쪽으로 약 10m				활주로 중심선에서** 서쪽으로 약 10m				비고
	제동시간(s)	μT	제동거리(m)	μD	제동시간(s)	μT	제동거리(m)	μD	

시간 : $T = \frac{\mu T \text{ 동쪽} + \mu T \text{ 서쪽}}{\text{관측횟수}}$

거리 : $D = \frac{\mu D \text{ 동쪽} + \mu D \text{ 서쪽}}{\text{관측횟수}}$

평균 : $T = \frac{\mu T + \mu D}{2}$

* 09/27 북쪽 활주로의 경우
** 09/27 남쪽 활주로의 경우

< 그림 A5-1 > 40km/h의 트럭을 완전 제동시킬 때 미끄러지는 바퀴로 측정한 마찰력 테스트의 결과를 기록하는 도표의 예

2) 마찰계수가 0.25 ~ 0.35

① 동결점 바로 아래의 온도에서 눈이 내리는 경우

② 동결점 이하의 온도일 때 눈으로 덮인 활주로에 해가 비추는 경우

3) 마찰계수가 0.35 ~ 0.45

온도가 -2℃~-4℃ 이상으로 올라가지 않은 채 눈으로 덮여있는 활주로

주) 이 분류법은 단지 참고용이며, 상황별로 예상되는 제동력의 순서를 알리기 위해 포함시킨 것이다. 가능하면 항상 마찰계수를 직접 측정하여 제동력을 평가할 것을 권장한다.